

Highlights

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira, Luiz Diego Vidal Santos, XXXXXX

- Rede Bayesiana modela dependências condicionais entre requisitos de IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS
- NLP/SBERT verifica aderência semântica entre campos do dossiê e descritores normativos
- Ancoragem em DLT permissionada garante rastreabilidade criptográfica e conformidade FAIR
- Cadeia ISB/TRI-fuzzy e WOCAT-SLM-QBR alimentam dossiês-piloto quilombolas

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira^{a,*}, Luiz Diego Vidal Santos^b, XXXXXX^a

^a*Programa de Pós-Graduação em Ciências da Propriedade Intelectual (PPGPI),
Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, Sergipe, Brasil*

^b*Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira
de Santana, Bahia, Brasil*

Abstract

Dossiês de salvaguarda de Saberes e Sistemas Agrícolas Tradicionais (SSAT) devem satisfazer simultaneamente requisitos heterogêneos de quatro instâncias regulatórias (IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS), e a verificação manual dessa conformidade é lenta, subjetiva e não rastreável. Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia probatória de uma arquitetura computacional de auditoria normativa, composta por três módulos integrados (Rede Bayesiana para conformidade estrutural, NLP/SBERT para verificação semântica e DLT permissionada para ancoragem criptográfica), na verificação automatizada da conformidade desses dossiês frente aos requisitos regulatórios. O primeiro módulo implementará uma Rede Bayesiana cujos nós corresponderão aos campos exigidos por cada instância regulatória e cujas dependências condicionais codificarão restrições de co-ocorrência, formato e completude, produzindo uma probabilidade posterior de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ para cada instância i . O segundo módulo empregará representações vetoriais de sentenças (SBERT) para calcular a similaridade semântica entre os descritores textuais do dossiê e os enunciados normativos de cada marco regulatório, gerando um escore de aderência semântica $\sigma_j \in [0, 1]$ para cada campo textual j . O terceiro módulo ancorará os artefatos documentais, incluindo *hashes* dos campos do dossiê, registros de

*Autor correspondente

Email addresses: `catuxe@academico.ufs.br` (Catuxe Varjão de Santana Oliveira), `ldvsantos@uefs.br` (Luiz Diego Vidal Santos), `xxxxxx@academico.ufs.br` (XXXXXX)

consentimento e metadados de proveniência, em uma rede de tecnologia de registro distribuído (DLT) permissionada, produzindo carimbos criptográficos verificáveis e conformidade FAIR auditável. A arquitetura será aplicada a dossiês-piloto de 3–5 saberes de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia), gerados pela cadeia ISB/TRI-fuzzy e pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. A hipótese (H5) postula que os dossiês auditados computacionalmente atingirão $P(C_i | \mathbf{e}) \geq 0,85$ por instância regulatória, similaridade semântica média $\bar{\sigma} \geq 0,80$, taxa de ancoragem em DLT de 100% dos campos obrigatórios e conformidade FAIR $\geq 80\%$.

Keywords: auditoria computacional, rede bayesiana, SBERT, tecnologia de registro distribuído, dossiês de salvaguarda, conformidade FAIR, comunidades quilombolas

1. Introdução

Sistemas agrícolas intensivos expandem-se sobre biomas de alta socio-biodiversidade e simplificam agroecossistemas tradicionais, impondo erosão progressiva aos repertórios de manejo que comunidades quilombolas consolidaram ao longo de gerações (Altieri, 2004). Na perspectiva da visão baseada em recursos (Barney, 1991), esses saberes reúnem atributos de raridade, inimitabilidade e enraizamento territorial que os qualificam como ativos intangíveis de vantagem competitiva sustentável, cuja perda é irreversível por decorrer de práticas endêmicas desenvolvidas sob condições edafoclimáticas específicas (Laborde et al., 2023; Ens et al., 2016).

Longe de operar como processo unidimensional, a vulnerabilidade biocultural desses agroecossistemas resulta da interação de múltiplas dimensões cuja magnitude de efeito e perfil de moderação variam conforme contexto geográfico, institucional e comunitário (Reyes-García et al., 2013; Gómez-Baggethun and Reyes-García, 2013). Evidências meta-analíticas recentes sugerem que dimensões institucionais, particularmente a fragilidade jurídica e fundiária, tendem a concentrar os maiores efeitos de degradação sobre os indicadores de salvaguarda, ao passo que a exposição climática e a organização social e governança operam como vetores complementares cuja importância relativa varia segundo a região biogeográfica e o perfil comunitário (Santilli, 2009; Laird and Wynberg, 2020).

Comunidades de agricultores sul-americanos parecem concentrar a maior fragilidade institucional (Tang and Gavin, 2016; Cámara-Leret and Bas-

24 compte, 2021), sugerindo que políticas de salvaguarda podem beneficiar-se
25 da articulação entre reforço jurídico-fundiário, fortalecimento da governança
26 comunitária e mitigação da exposição climática.

27 Essa fragilidade institucional se amplifica quando os saberes permanecem
28 não documentados ou documentados em formatos incompatíveis com as ex-
29 igências das instâncias regulatórias de proteção. Saberes agrícolas tradi-
30 cionais em comunidades quilombolas são predominantemente orais, coletiva-
31 mente detidos e enraizados em práticas específicas de cada território, de modo
32 que a sua conversão em registros formais estruturados confronta barreiras de
33 equivalência semântica, experiencial e conceitual que os instrumentos inter-
34 nacionais de gestão sustentável da terra não foram desenhados para transpor
35 (Altieri, 2004; Reyes-García et al., 2013).

36 Sem essa documentação, os saberes ficam expostos a dois riscos con-
37 vergentes, a invisibilidade perante políticas públicas de proteção (Santilli,
38 2009) e a vulnerabilidade a apropriação indevida por agentes externos, como
39 ilustrado pelo caso San-Hoodia, em que compostos bioativos de uso tradi-
40 cional foram patenteados sem consentimento prévio informado (Wynberg
41 et al., 2009). Esse cenário é agravado pela persistente lacuna entre os mecan-
42 ismos previstos no Protocolo de Nagoia e a sua efetiva implementação em leg-
43 islações nacionais, que ainda carecem de instrumentos capazes de reconhecer
44 o caráter coletivo e dinâmico desses ativos intangíveis (Laird and Wynberg,
45 2020).

46 Diante dessa lacuna normativa, a proteção efetiva depende da produção
47 de dossiês documentais que traduzam esses saberes em evidências verificáveis
48 por múltiplas instâncias regulatórias cujos mandatos são heterogêneos e par-
49 cialmente sobrepostos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
50 cional exige, para fins de Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
51 (Decreto 3.551/2000), dossiês contendo descrição do bem, território de ocor-
52 rência, comunidade detentora, modos de transmissão, ameaças e documen-
53 tação audiovisual (IPHAN, 2006).

54 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial demanda, para Indicações
55 Geográficas (Lei 9.279/1996), delimitação territorial, caderno de normas,
56 comprovação de notoriedade e vínculo geográfico (Brasil, 1996), ao passo que
57 o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, no âmbito da Lei 13.123/2015,
58 requer prova de consentimento prévio informado, rastreabilidade do acesso
59 ao conhecimento tradicional associado e termos de repartição de benefícios
60 (Brasil, 2015). O programa GIAHS da FAO, por sua vez, exige plano de
61 manejo dinâmico, evidência de agrobiodiversidade, comprovação de resiliên-

62 cia do sistema e governança comunitária ativa (FAO, 2018).

63 A sobreposição parcial e a divergência simultânea desses requisitos im-
64 plicam que dossiês preparados para uma instância regulatória podem não
65 satisfazer as exigências de outra, de modo que a verificação de conformidade
66 múltipla constitui um problema cuja complexidade cresce com o número de
67 marcos normativos envolvidos (Bavikatte and Robinson, 2011; Nemogá et al.,
68 2022).

69 Essa verificação é convencionalmente conduzida por painéis de especialis-
70 tas mediante avaliação manual, procedimento que apresenta três limitações
71 operacionais documentadas na literatura. A subjetividade inerente à avali-
72 ação humana gera variância interavaliadores que compromete a reprodutibil-
73 idade do julgamento (Braun and Clarke, 2006). A lentidão do processo,
74 dependente de agendas de especialistas com alta demanda institucional, in-
75 viabiliza a auditoria de volumes compatíveis com a escala de saberes a doc-
76 umentar. E a ausência de rastreabilidade impede a verificação *a posteriori*
77 da integridade e da proveniência dos campos documentais avaliados, com-
78 prometendo a aderência aos princípios FAIR de gestão de dados científicos
79 (Wilkinson et al., 2016).

80 Essas limitações sugerem que a escalabilidade e a reprodutibilidade do
81 sistema de salvaguarda podem beneficiar-se de uma camada de auditoria
82 computacional automatizada que preceda e complemente a avaliação humana
83 (Hashmi et al., 2018).

84 Superar essas limitações requer abordagens que operem em três camadas
85 complementares de verificação. No plano estrutural, a completude de dos-
86 siês envolve dependências condicionais entre campos exigidos por diferentes
87 instâncias, de modo que a presença ou ausência de um campo pode condi-
88 cionar a conformidade de outros, configurando um problema de raciocínio
89 probabilístico sob incerteza estruturada cuja modelagem é viável por grafos
90 direcionados acíclicos (Pearl, 2009; Koller and Friedman, 2009).

91 No plano semântico, a aderência textual entre o conteúdo dos campos doc-
92 umentais e os enunciados normativos correspondentes não pode ser aferida
93 por correspondência lexical simples, uma vez que descrições de saberes tradi-
94 cionais e textos regulatórios empregam vocabulários distintos para conceitos
95 equivalentes, demandando representações semânticas densas capazes de cap-
96 turar similaridade conceitual para além da superfície lexical (Reimers and
97 Gurevych, 2019; Devlin et al., 2019).

98 No plano da rastreabilidade, a validade probatória da documentação pro-
99 duzida depende de garantias de integridade, proveniência e ordenação tem-

100 poral que tornem os registros auditáveis por terceiros a qualquer momento,
101 requisito que tecnologias de registro distribuído permissionadas podem sat-
102 isfazer mediante ancoragem criptográfica imutável (Hyperledger Foundation,
103 2020; Wilkinson et al., 2016).

104 Embora a literatura ofereça soluções individuais para cada uma dessas
105 camadas, nenhum estudo propôs, até o presente, uma arquitetura integrada
106 de auditoria computacional capaz de verificar simultaneamente a conformi-
107 dade estrutural, semântica e de rastreabilidade de dossiês de salvaguarda
108 biocultural frente a múltiplos marcos regulatórios.

109 A hipótese desta pesquisa postula que dossiês submetidos a uma arquite-
110 tura computacional integrada de auditoria normativa podem atingir níveis
111 elevados de conformidade perante as quatro instâncias regulatórias, com ras-
112 treabilidade criptográfica integral dos campos obrigatórios e aderência aos
113 princípios FAIR, superando as limitações de reprodutibilidade e escalabili-
114 dade da auditoria manual convencional.

115 Nesse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia pro-
116 batória de uma arquitetura computacional de auditoria normativa na verifi-
117 cação de conformidade de dossiês de salvaguarda de saberes agrícolas tradi-
118 cionais frente aos requisitos de IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS, identifi-
119 cando os campos documentais com maior lacuna de aderência, com aplicação
120 a comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II
121 (Bahia).

122 2. Materiais e métodos

123 A arquitetura computacional de auditoria normativa será composta por
124 três módulos sequenciais e interoperáveis, cada qual responsável por uma
125 camada do processo de verificação de conformidade. O módulo de Rede
126 Bayesiana avaliará a completude estrutural dos dossiês, o módulo NLP/SBERT
127 verificará a aderência semântica dos campos textuais e o módulo DLT ancoará
128 criptograficamente os artefatos auditados. A entrada do sistema receberá
129 dossiês-piloto gerados pela cadeia ISB/TRI-fuzzy e pelas fichas WOCAT-
130 SLM-QBR, aplicados a 3–5 saberes de comunidades quilombolas do Território
131 de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia).

132 2.1. Módulo 1 — Rede Bayesiana para auditoria de completude normativa

133 Será construída uma Rede Bayesiana na qual cada nó X_j ($j = 1, \dots, c$)
134 representará um campo exigido pelo conjunto das quatro instâncias regu-

135 latórias (IPHAN, INPI, CGen, FAO-GIAHS). Cada nó assumirá estados dis-
 136 cretos correspondentes a campo ausente ($x_j = 0$), campo presente com gran-
 137 ularidade insuficiente ($x_j = 0,5$) e campo plenamente conforme ($x_j = 1$).
 138 As arestas dirigidas codificarão dependências condicionais entre campos, de
 139 modo que, por exemplo, a presença de “delimitação territorial” condicione a
 140 probabilidade de conformidade de “caderno de normas” no dossiê INPI, ou
 141 a presença de “prova de consentimento prévio informado” condicione “rastre-
 142 abilidade do acesso” no dossiê CGen.

143 A estrutura do grafo será elicitada em duas etapas. Na primeira, os req-
 144 uisitos formais de cada instância regulatória serão mapeados a partir dos
 145 normativos vigentes (Decreto 3.551/2000, Lei 9.279/1996, Lei 13.123/2015,
 146 diretrizes GIAHS/FAO), complementados por entrevistas semiestruturadas
 147 com 3–5 servidores ou consultores de cada órgão. Na segunda etapa, as
 148 tabelas de probabilidade condicional (CPTs) serão parametrizadas mediante
 149 combinação de opinião de especialistas e, quando disponível, frequência em-
 150 pírica de campos em dossiês previamente analisados por escritórios de pro-
 151 priedade intelectual (Pearl, 2009). A aprendizagem de parâmetros utilizará
 152 estimadores de máxima verossimilhança com priors de Dirichlet para regu-
 153 larização em cenários de dados escassos (Koller and Friedman, 2009).

154 Para cada instância regulatória i , um nó-alvo C_i (conformidade) será
 155 inserido como descendente do subconjunto de campos exigidos por aquela in-
 156 stância. Dado um dossiê com vetor de evidência observada $\mathbf{e} = \{x_1, x_2, \dots, x_c\}$,
 157 a inferência exata por eliminação de variáveis produzirá a probabilidade pos-
 158 terior de conformidade:

$$P(C_i = 1 \mid \mathbf{e}) = \sum_{\mathbf{x} \setminus \mathbf{e}} \prod_k P(X_k \mid \text{pa}(X_k)) \quad (1)$$

159 onde $\text{pa}(X_k)$ denota os pais do nó X_k no grafo. A rede será implementada
 160 em Python 3.10+ utilizando a biblioteca *pgmpy*, e a validação estrutural
 161 empregará k -fold cross-validation ($k = 5$) sobre dossiês sintéticos gerados
 162 por amostragem ancestral a partir da rede calibrada (Pearl, 2009).

163 2.2. Módulo 2 — Verificação semântica via SBERT

164 O segundo módulo verificará se o conteúdo textual de cada campo do
 165 dossiê satisfaz semanticamente o enunciado normativo correspondente, tran-
 166 scendendo a mera detecção de presença/ausência executada pelo Módulo 1.

167 Para cada instância regulatória i , os r_i enunciados normativos serão com-
 168 pilados em um corpus de referência $\mathcal{R}_i = \{d_1, d_2, \dots, d_{r_i}\}$, onde cada d_j
 169 corresponde à descrição normativa do campo exigido.

170 As representações vetoriais de sentenças serão geradas pelo modelo SBERT
 171 *all-MiniLM-L6-v2* (Reimers and Gurevych, 2019), que produz *embeddings* de
 172 384 dimensões a partir da arquitetura Transformer com *pooling* médio (De-
 173 vlin et al., 2019). Para cada campo textual t_j do dossiê e seu enunciado
 174 normativo correspondente d_j , a aderência semântica será calculada pela sim-
 175 ilaridade cosseno:

$$\sigma_j = \frac{\text{SBERT}(t_j) \cdot \text{SBERT}(d_j)}{\|\text{SBERT}(t_j)\| \|\text{SBERT}(d_j)\|} \quad (2)$$

176 O escore de aderência semântica por instância regulatória corresponderá
 177 à média dos σ_j sobre os r_i campos textuais:

$$\bar{\sigma}_i = \frac{1}{r_i} \sum_{j=1}^{r_i} \sigma_j \quad (3)$$

178 Campos com $\sigma_j < 0,60$ serão classificados como “semanticamente não
 179 aderentes” e sinalizados para revisão. A avaliação do limiar de corte será con-
 180 duzida mediante curva ROC sobre um conjunto de pares campo-enunciado
 181 anotados manualmente ($n \geq 100$) como aderentes ou não aderentes, selecionando-
 182 se o ponto que maximize a estatística J de Youden. A reprodutibilidade dos
 183 escores será avaliada por reamostragem *bootstrap* (1000 iterações) com cál-
 184 culo de intervalo de confiança de 95% para $\bar{\sigma}_i$.

185 A adaptação ao domínio de propriedade intelectual de conhecimentos
 186 tradicionais, que contém vocabulário técnico-jurídico e culturalmente especí-
 187 fico, será avaliada mediante comparação com representações baseadas em
 188 TF-IDF e com o modelo multilíngue *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-*
 189 *v2*, caso o corpus em português brasileiro apresente degradação de desem-
 190 penho no modelo monolíngue. Métricas de avaliação incluirão acurácia, F1-
 191 score e AUC-ROC sobre o conjunto anotado.

192 2.3. Módulo 3 — Ancoragem criptográfica em DLT permissionada

193 O terceiro módulo garantirá a rastreabilidade, a imutabilidade e a verifica-
 194 bilidade dos dossiês auditados mediante ancoragem em rede de tecnologia de
 195 registro distribuído (DLT) permissionada. A escolha de rede permissionada
 196 (em vez de *blockchain* pública) é motivada por três requisitos do contexto de

197 salvaguarda de conhecimentos tradicionais. O controle de acesso diferenciado
 198 permite que campos sensíveis (conhecimentos sagrados, receitas familiares)
 199 sejam restritos a participantes autorizados pela comunidade. A governança
 200 institucional distribui a autoridade de validação de transações entre os nós
 201 operados por universidades, NITs e órgãos regulatórios, sem depender de
 202 mineração aberta. E a eficiência energética e a latência reduzida permitem
 203 ancoragem de alto volume sem os custos computacionais de redes públicas.

204 A ancoragem seguirá protocolo de registro em dois níveis. No primeiro
 205 nível, cada campo auditado do dossiê (texto, pontuação ISB, coordenadas,
 206 registros de consentimento) será submetido a função *hash* criptográfica (SHA-
 207 256), produzindo uma impressão digital $h_j = \text{SHA256}(t_j)$. No segundo nível,
 208 os *hashes* individuais serão combinados em uma *Merkle tree* cuja raiz será reg-
 209 istrada como transação na DLT, acompanhada de carimbo temporal (*times-*
 210 *tamp*) e identificadores do dossiê e da comunidade:

$$\text{MerkleRoot} = H\left(H(h_1 \| h_2) \| H(h_3 \| h_4) \| \dots\right) \quad (4)$$

211 onde $H(\cdot)$ denota SHA-256 e $\|$ denota concatenação. A verificação *a poste-*
 212 *riori* da integridade de qualquer campo individual do dossiê será realizada
 213 pela recomputação do caminho de *Merkle* até a raiz registrada na DLT, em
 214 tempo $O(\log n)$.

215 A conformidade com os princípios FAIR (Wilkinson et al., 2016) será
 216 operacionalizada mediante metadados estruturados em esquema JSON-LD
 217 associados a cada transação, contendo identificadores persistentes (DOI ou
 218 *handle*), licenças de acesso, vocabulários controlados e procedência. A imple-
 219 mentação utilizará o *framework* Hyperledger Fabric 2.x (Hyperledger Foun-
 220 dation, 2020) com rede de três organizações participantes (universidade, NIT
 221 e órgão regulatório piloto), contratos inteligentes (*chaincode*) em Go para val-
 222 idação de esquema e dois nós de ordenação (*ordering service*) com consenso
 223 Raft. A avaliação de desempenho contemplará vazão (*throughput*, transações
 224 por segundo), latência de confirmação e taxa de sucesso de verificação de
 225 integridade sobre $n \geq 50$ dossiês-piloto.

226 2.4. Protocolo experimental e métricas de avaliação

227 A avaliação da arquitetura será conduzida sobre dossiês-piloto de 3–5
 228 saberes de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido
 229 Nordeste II (Bahia), gerados pela cadeia computacional ISB/TRI-fuzzy e

230 pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. Cada dossiê conterá perfil do saber (WOCAT-
 231 SLM-QBR adaptado), escore ISB com perfil de vulnerabilidade por dimen-
 232 são (V_1 – V_8 , sistema de inferência fuzzy tipo Mamdani), perfil psicométrico
 233 TRI (escores θ_n em escala logit), metadados de rastreabilidade (proveniência,
 234 consentimento, cadeia de custódia documental) e material audiovisual geor-
 235 referenciado. Cada dossiê será formatado em versões específicas para cada
 236 instância regulatória (IPHAN, INPI, CGen, FAO-GIAHS).

237 As métricas de avaliação incluirão, para o Módulo 1, a probabilidade
 238 posterior de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ por instância regulatória (meta $\geq 0,85$),
 239 o número de campos com estados parciais ($x_j = 0,5$) e a análise de sen-
 240 sibilidade mediante d -separação para identificar campos com maior efeito
 241 marginal sobre a conformidade. Para o Módulo 2, a aderência semântica
 242 média $\bar{\sigma}_i$ por instância (meta $\geq 0,80$), a proporção de campos não aderentes
 243 ($\sigma_j < 0,60$) e as métricas de classificação (AUC-ROC, F1-score) sobre o con-
 244 junto anotado. Para o Módulo 3, a taxa de ancoragem (meta de 100% dos
 245 campos obrigatórios), a conformidade FAIR (meta $\geq 80\%$ segundo métricas
 246 de Wilkinson et al. 2016), a taxa de sucesso de verificação de integridade e
 247 as métricas de desempenho da rede DLT (latência, vazão).

248 Um mapa de conformidade (*compliance map*) consolidará os resultados
 249 dos três módulos em representação visual integrada, sinalizando para cada
 250 campo do dossiê o estado de completude (Módulo 1), a aderência semântica
 251 (Módulo 2) e o estado de ancoragem criptográfica (Módulo 3).

252 3. Resultados esperados

253 3.1. Rede Bayesiana e conformidade estrutural

254 A estrutura da Rede Bayesiana (topologia, CPTs) e as probabilidades
 255 posteriores de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ serão reportadas por instância reg-
 256 ulatória. A análise de sensibilidade identificará os campos com maior in-
 257 fluência marginal sobre a conformidade institucional, revelando potenciais
 258 gargalos estruturais na cadeia documental.

259 3.2. Aderência semântica e diagnóstico NLP

260 Os escores de aderência semântica $\bar{\sigma}_i$ serão reportados por instância reg-
 261 ulatória e por campo, com distribuição dos σ_j individuais. A proporção
 262 de campos não aderentes ($\sigma_j < 0,60$) e as métricas de classificação sobre o
 263 conjunto anotado serão apresentadas. Campos com baixa aderência serão

264 detalhados com análise qualitativa do desalinhamento textual entre dossiê e
265 normativo.

266 3.3. *Ancoragem criptográfica e conformidade FAIR*

267 A taxa de ancoragem em DLT, a taxa de sucesso de verificação de integri-
268 dade e as métricas de desempenho da rede (latência, vazão) serão reportadas.
269 A conformidade FAIR será detalhada por princípio (F, A, I, R) e por dossiê.
270 Eventuais falhas de ancoragem ou degradação de desempenho serão docu-
271 mentadas com análise de causas.

272 3.4. *Mapa de conformidade integrado*

273 O mapa de conformidade consolidará os resultados dos três módulos,
274 identificando campos do dossiê com alta conformidade em todas as camadas
275 (completude, semântica, ancoragem) e campos que requerem intervenção pri-
276 oritária. A representação visual integrará resultados quantitativos e permi-
277 tirá comparação entre instâncias regulatórias.

278 4. **Discussão**

279 *[A Discussão será elaborada após os resultados.]*

280 5. **Conclusão**

281 *[A conclusão será elaborada após os resultados.]*

282 **Declaração de conflito de interesses**

283 Os autores declaram que não possuem conflitos de interesses financeiros
284 ou pessoais que possam ter influenciado o trabalho reportado neste artigo.

285 **Disponibilidade de dados**

286 O dataset, os scripts de análise e os outputs estão disponíveis no repositório
287 Zenodo sob licença CC-BY-4.0: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903475>.

288 **Contribuição dos autores (CRediT)**

289 **Catuxe Varjão de Santana Oliveira:** Conceitualização, Metodologia,
290 Investigação, Curadoria de dados, Escrita – rascunho original. **Luiz Diego**
291 **Vidal Santos:** Metodologia, Análise formal, Software, Escrita – revisão e
292 edição. **XXXXXX:** Metodologia, Análise formal, Visualização, Escrita –
293 revisão e edição.

294 **References**

- 295 Altieri, M.A., 2004. Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. 2
296 ed., Westview Press, Boulder.
- 297 Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Jour-
298 nal of Management 17, 99–120. doi:10.1177/014920639101700108.
- 299 Bavikatte, K.S., Robinson, D.F., 2011. Towards a people’s history of the law:
300 biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit
301 sharing. Law, Environment and Development Journal 7, 35.
- 302 Brasil, 1996. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 — Regula direitos e obri-
303 gações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília.
- 304 Brasil, 2015. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 — Regulamenta o acesso
305 ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Diário
306 Oficial da União, Brasília.
- 307 Braun, V., Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualita-
308 tive Research in Psychology 3, 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa.
- 309 Cámara-Leret, R., Bascompte, J., 2021. Language extinction triggers the
310 loss of unique medicinal knowledge. Proceedings of the National Academy
311 of Sciences 118, e2103683118. doi:10.1073/pnas.2103683118.
- 312 Devlin, J., Chang, M.W., Lee, K., Toutanova, K., 2019. BERT: Pre-training
313 of deep bidirectional transformers for language understanding, in: Pro-
314 ceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the
315 Association for Computational Linguistics: Human Language Technolo-
316 gies (NAACL-HLT), Association for Computational Linguistics. pp. 4171–
317 4186. doi:10.18653/v1/N19-1423.

- 318 Ens, E., Scott, M.L., Rangers, Y.M., Moritz, C., Pirzl, R., 2016. Putting
319 indigenous conservation policy into practice delivers biodiversity and cul-
320 tural benefits. *Biodiversity and Conservation* 25, 2889–2906. doi:10.1007/
321 s10531-016-1207-6.
- 322 FAO, 2018. Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS):
323 Operational Guidelines. Food and Agriculture Organization of the United
324 Nations, Rome.
- 325 Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., 2013. Reinterpreting change in
326 traditional ecological knowledge. *Human Ecology* 41, 643–647. doi:10.
327 1007/s10745-013-9577-9.
- 328 Hashmi, M., Governatori, G., Lam, H.P., Wynn, M.T., 2018. Are we
329 done with business process compliance: state of the art and challenges
330 ahead. *Knowledge and Information Systems* 57, 79–133. doi:10.1007/
331 s10115-017-1142-1.
- 332 Hyperledger Foundation, 2020. Hyperledger Fabric documentation, v2.x.
333 <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/>. The Linux Founda-
334 tion. Acesso em: 15 jun. 2025.
- 335 IPHAN, 2006. Instrução normativa nº 01/2006 — Registro de Bens Cultur-
336 ais de Natureza Imaterial. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
337 Nacional, Brasília.
- 338 Koller, D., Friedman, N., 2009. Probabilistic Graphical Models: Principles
339 and Techniques. MIT Press, Cambridge, MA.
- 340 Laborde, N., Tesfaye, N., Muchenje, S., 2023. Invisible (bio)economies: a
341 framework to assess the ‘blind spots’ of dominant bioeconomy models.
342 *Sustainability* 15, 2345. doi:10.3390/su15042345.
- 343 Laird, S.A., Wynberg, R.P., 2020. Bioscience at a Crossroads: Implementing
344 the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing in a Time of Scien-
345 tific, Technological and Industry Change. Secretariat of the Convention
346 on Biological Diversity, Montreal.
- 347 Nemogá, G.R., Appasamy, A., et al., 2022. Protecting indigenous and local
348 knowledge through a biocultural diversity framework. *The Journal of Envi-
349 ronment & Development* 31, 385–413. doi:10.1177/10704965221104781.

- 350 Pearl, J., 2009. Causality: Models, Reasoning, and Inference. 2 ed., Cam-
351 bridge University Press, Cambridge.
- 352 Reimers, N., Gurevych, I., 2019. Sentence-BERT: Sentence embeddings using
353 siamese BERT-networks, in: Proceedings of the 2019 Conference on Em-
354 pirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International
355 Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP), As-
356 sociation for Computational Linguistics. pp. 3982–3992. doi:10.18653/v1/
357 D19-1410.
- 358 Reyes-García, V., Luz, A., Gueze, M., Paneque-Gálvez, J., Maciá, M., Orta-
359 Martínez, M., Pino, J., Rubio-Campillo, X., 2013. Secular trends on tra-
360 ditional ecological knowledge: An analysis of changes in different domains
361 of knowledge among Tsimane’ men. Learning and Individual Differences
362 27, 206–212. doi:10.1016/j.lindif.2013.01.011.
- 363 Santilli, J., 2009. Agrobiodiversidade e Direitos dos Agricultores. Editora
364 Peirópolis, São Paulo.
- 365 Tang, R., Gavin, M.C., 2016. A classification of threats to traditional eco-
366 logical knowledge and conservation responses. Conservation and Society
367 14, 57–70. doi:10.4103/0972-4923.182799.
- 368 Wilkinson, M.D., Dumontier, M., Aalbersberg, I.J., Appleton, G., Axton, M.,
369 Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.W., da Silva Santos, L.B., Bourne, P.E.,
370 et al., 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management
371 and stewardship. Scientific Data 3, 160018. doi:10.1038/sdata.2016.18.
- 372 Wynberg, R., Schroeder, D., Chennells, R., 2009. Indigenous peoples, con-
373 sent and benefit sharing: Lessons from the san-hoodia case doi:10.1007/
374 978-90-481-3123-5.